



Ministère de l'Enseignement Supérieur
Et de la Recherche Scientifique
Université Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis



Soutenance de projet de fin d'année

Analyse comparative des modèles de séries temporelles dans la gestion de la liquidité bancaire



Réalisés par :

Abbouz Hamza

Zouaoui Ahmed Anas



Encadrante académique :

Mme.Rabhi Anissa

Année Universitaire 2024-2025

Plan



Introduction



Notion de base



**Simulation et Analyse
des Données**



Conclusion



Introduction



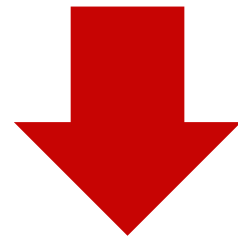
Problématique



Solution proposée

Problématique

Comment prédire avec précision les besoins en liquidité d'une banque à partir des données historiques ?

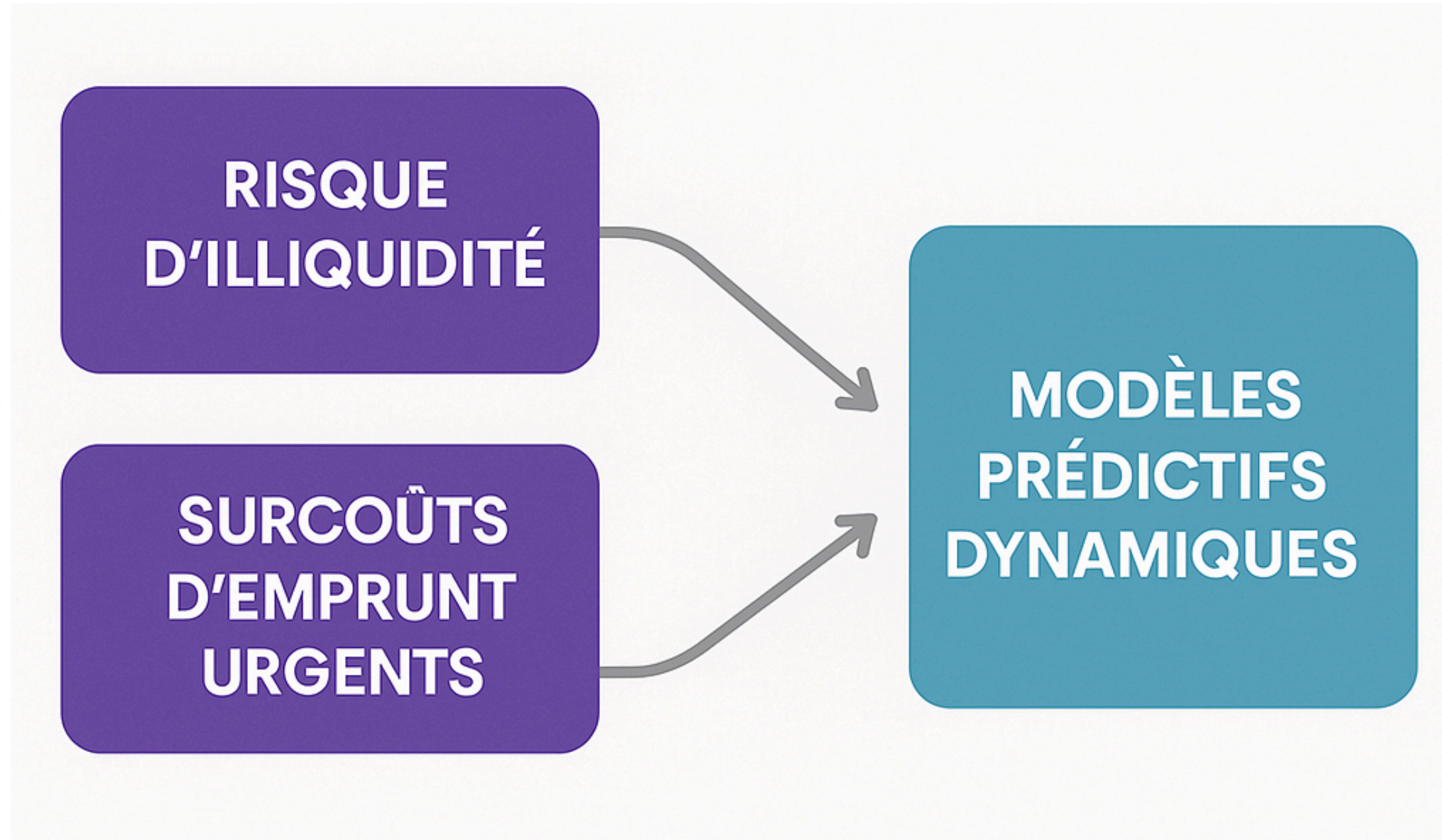


- ✗ Risque d'illiquidité
- ✗ Surcoûts d'emprunt urgents



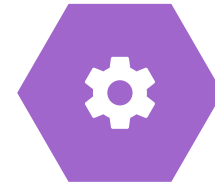


Solution proposée





Notion de base



Composantes du séries temporelles

1. Décomposition de base
2. Types de modèles



Stationnarité

1. Test Dickey Fuller
2. Bruit blanc

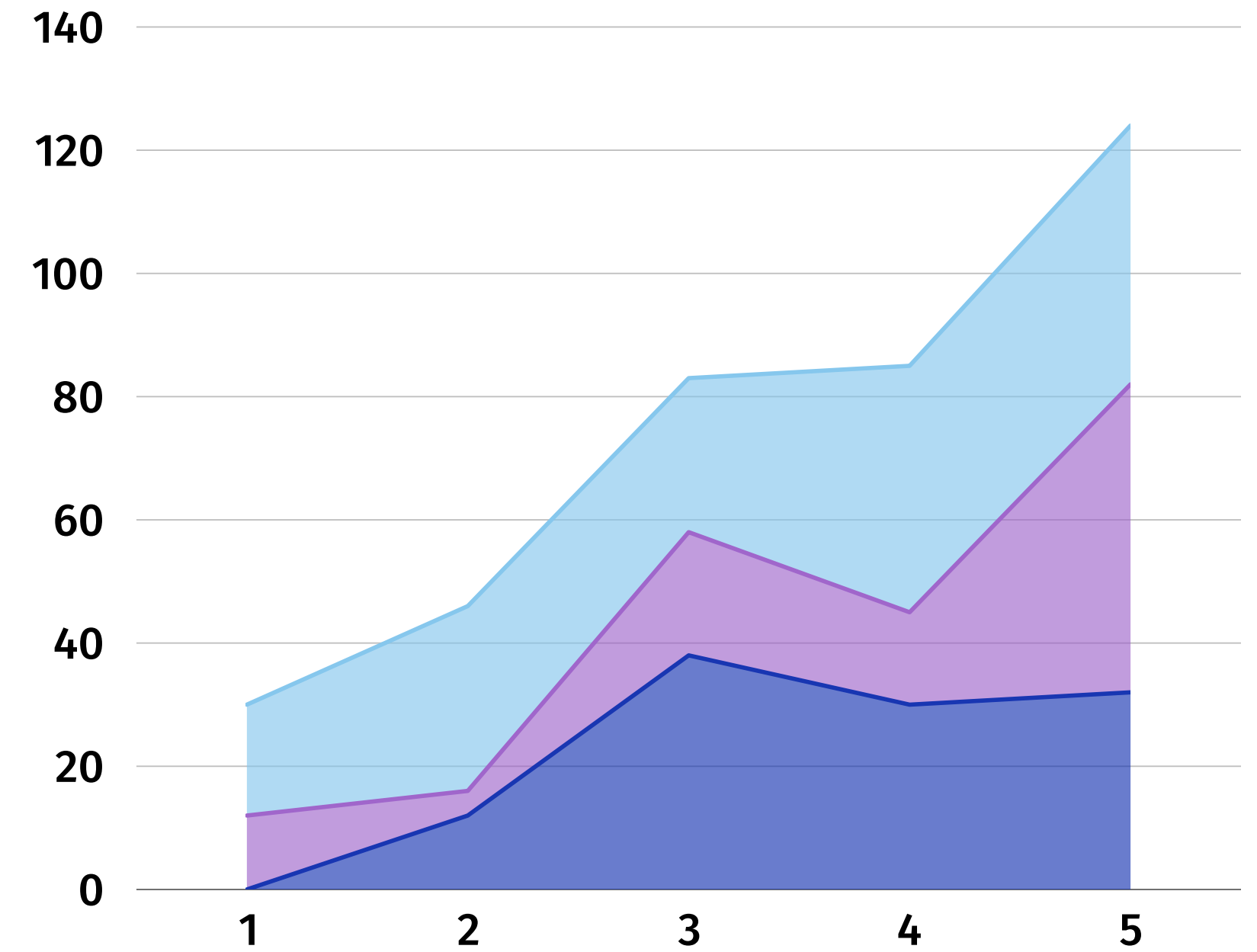


Modèles prédictif

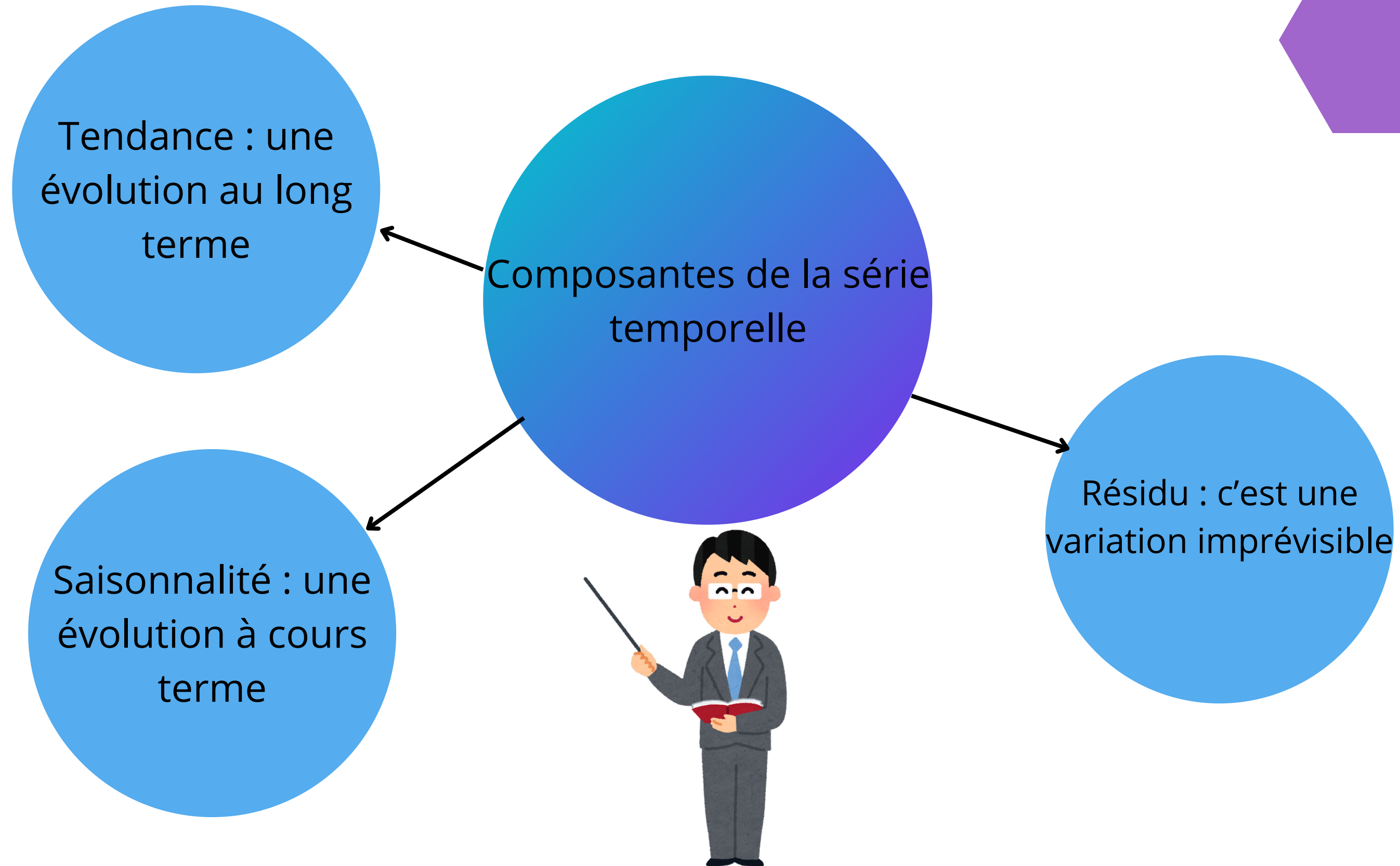
1. ARMA / ARIMA
2. Arch
3. Random Forest



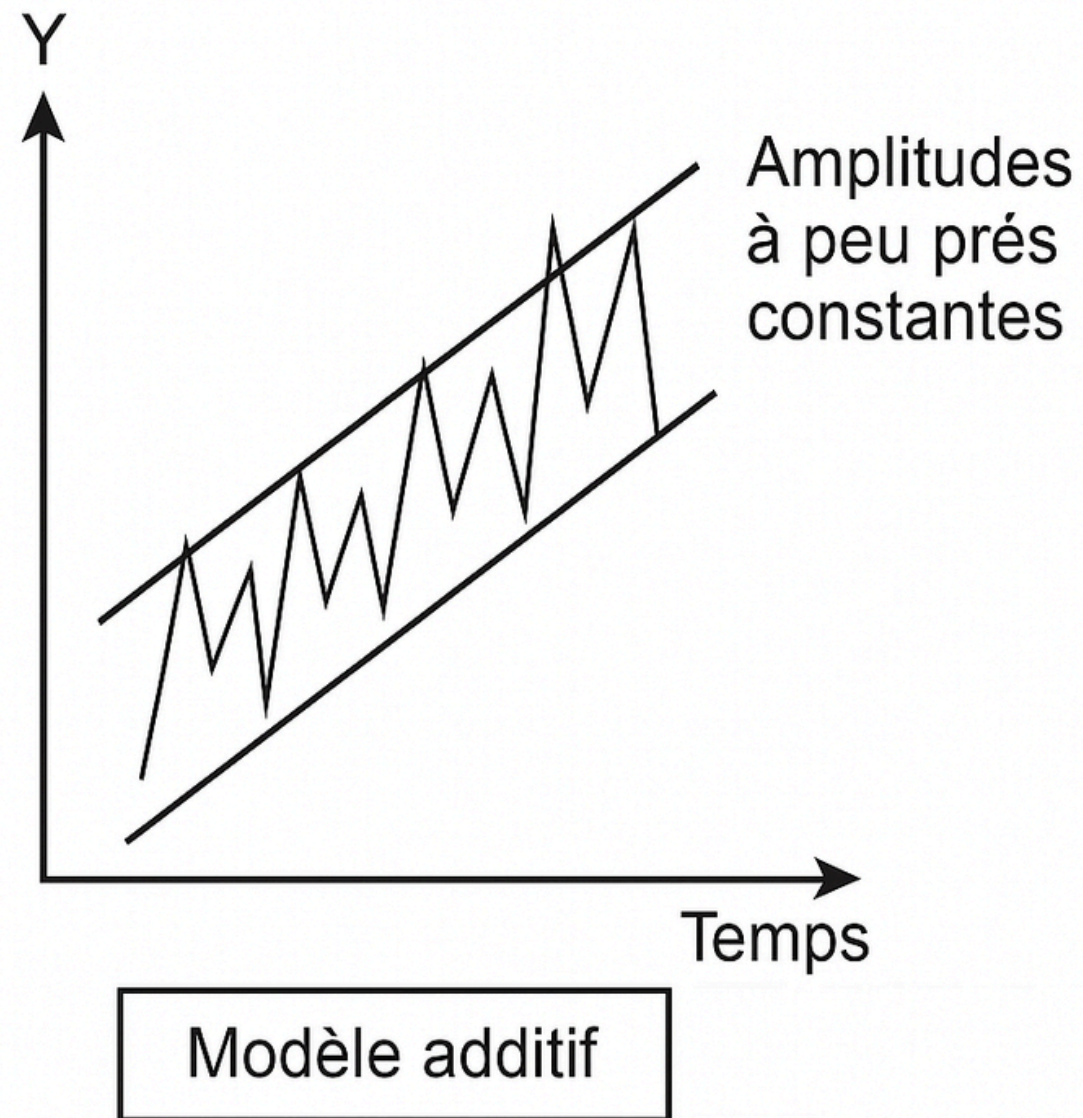
Composantes du séries temporelles



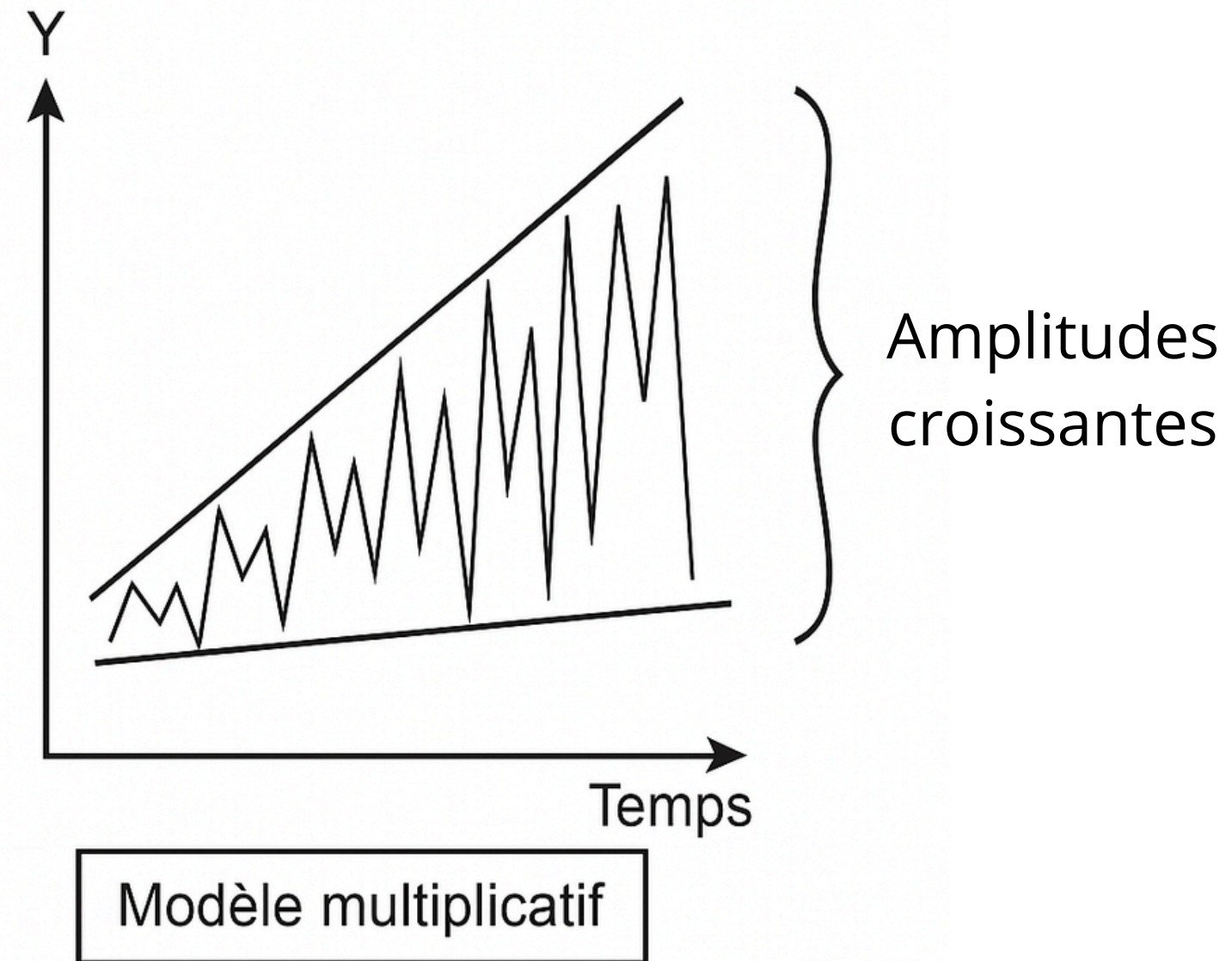
Décomposition de base



Types de modèles

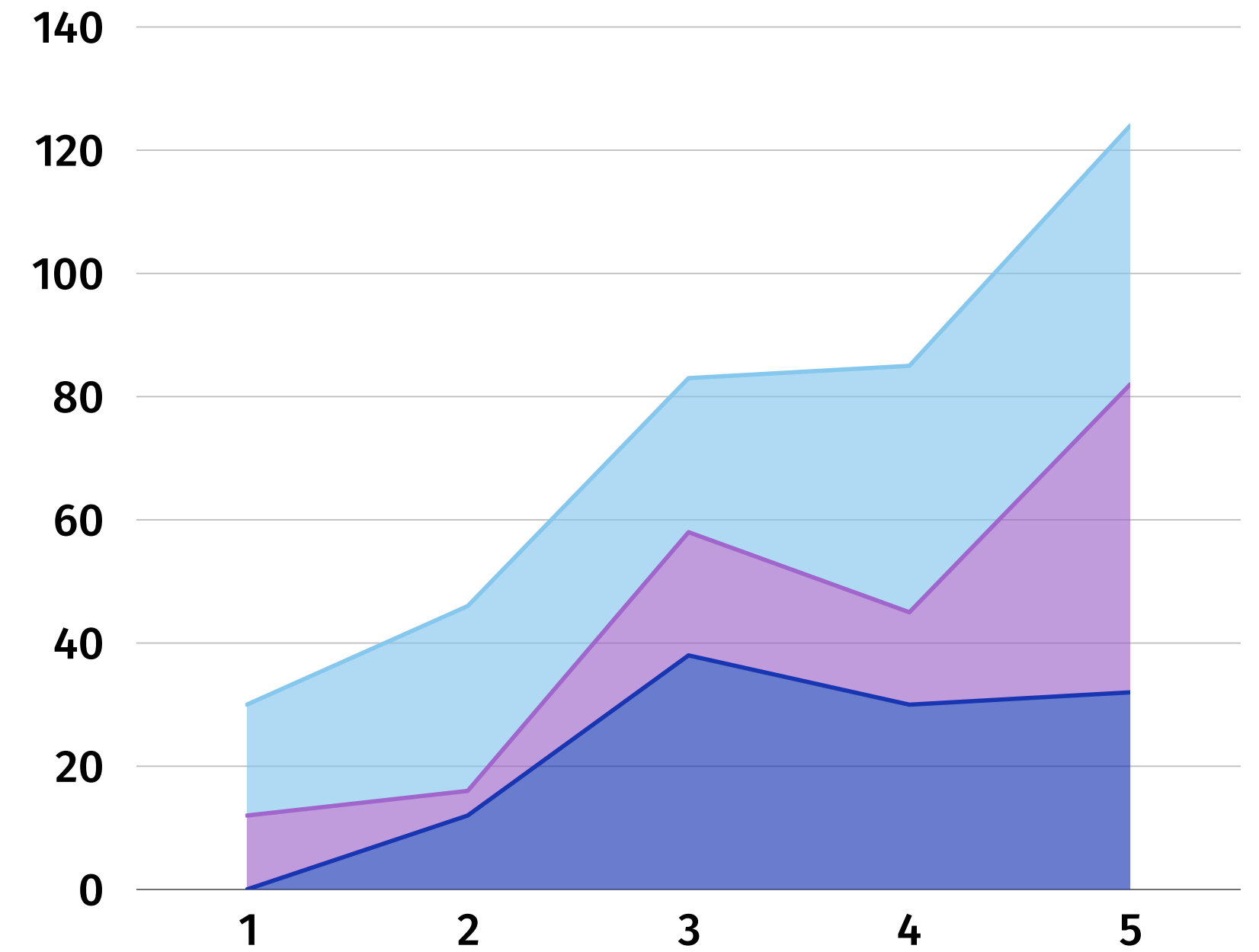


$$Y_t = T_t + S_t + R_t$$



$$Y_t = T_t \times S_t \times R_t$$

Stationnnarité





Pourquoi la stationnarité est importante ?



Simplifie l'analyse mathématique



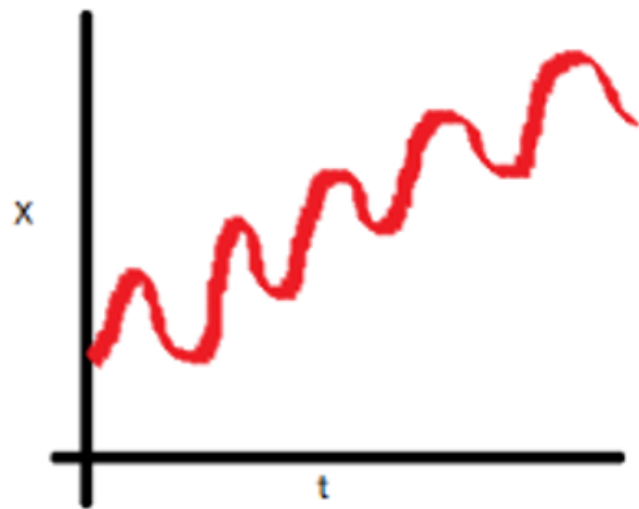
Meilleure capacité de prévision



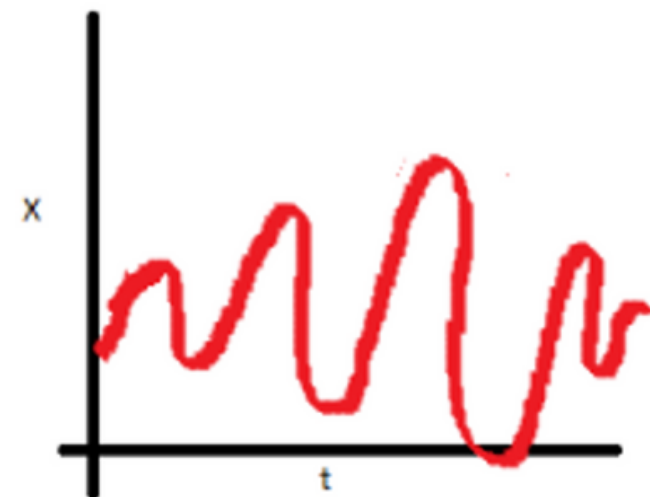
$$E(S_i) = \mu \forall i = 1 \dots t$$

$$Var(S_i) = \sigma^2 \neq \infty \forall i = 1 \dots t$$

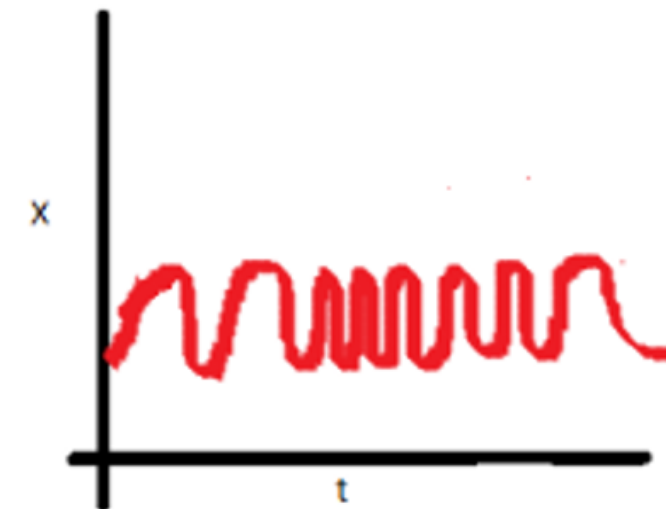
$$Cov(S_i, S_{i-k}) = f(k) \forall i = 1 \dots t \forall k = 1 \dots t$$



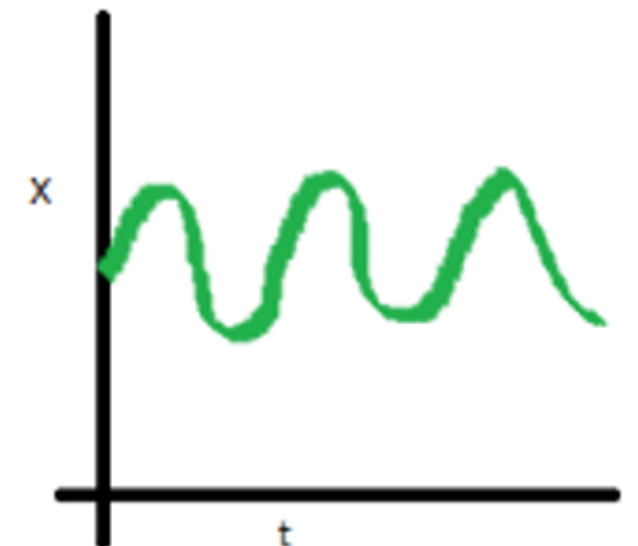
**Non Stationnaire
en tendance**



**Non Stationnaire
en variance**



**Non Stationnaire
en covariance**



Stationnaire

Test Dickey-Fuller

Le test de Dickey-Fuller permet de détecter la présence d'une racine unitaire dans une série temporelle, c'est-à-dire de tester si elle est stationnaire ou non stationnaire.

Modèle de base du test DF

$$Y_t = \varphi Y_{t-1} + \varepsilon_t$$

Hypothèses du test

H0 • $\varphi = 1$ la série est non stationnaire

H1 • $|\varphi| < 1$ la série est stationnaire

Décision

- Si la statistique du test est plus petite (plus négative) que la valeur critique, on rejette $H_0 \rightarrow$ la série est stationnaire
- Sinon, on ne rejette pas $H_0 \rightarrow$ la série est non stationnaire.

Modèles du serie

Modèle avec constante et tendance :

$$Y_t = c + bt + \phi Y_{t-1} + \epsilon_t$$

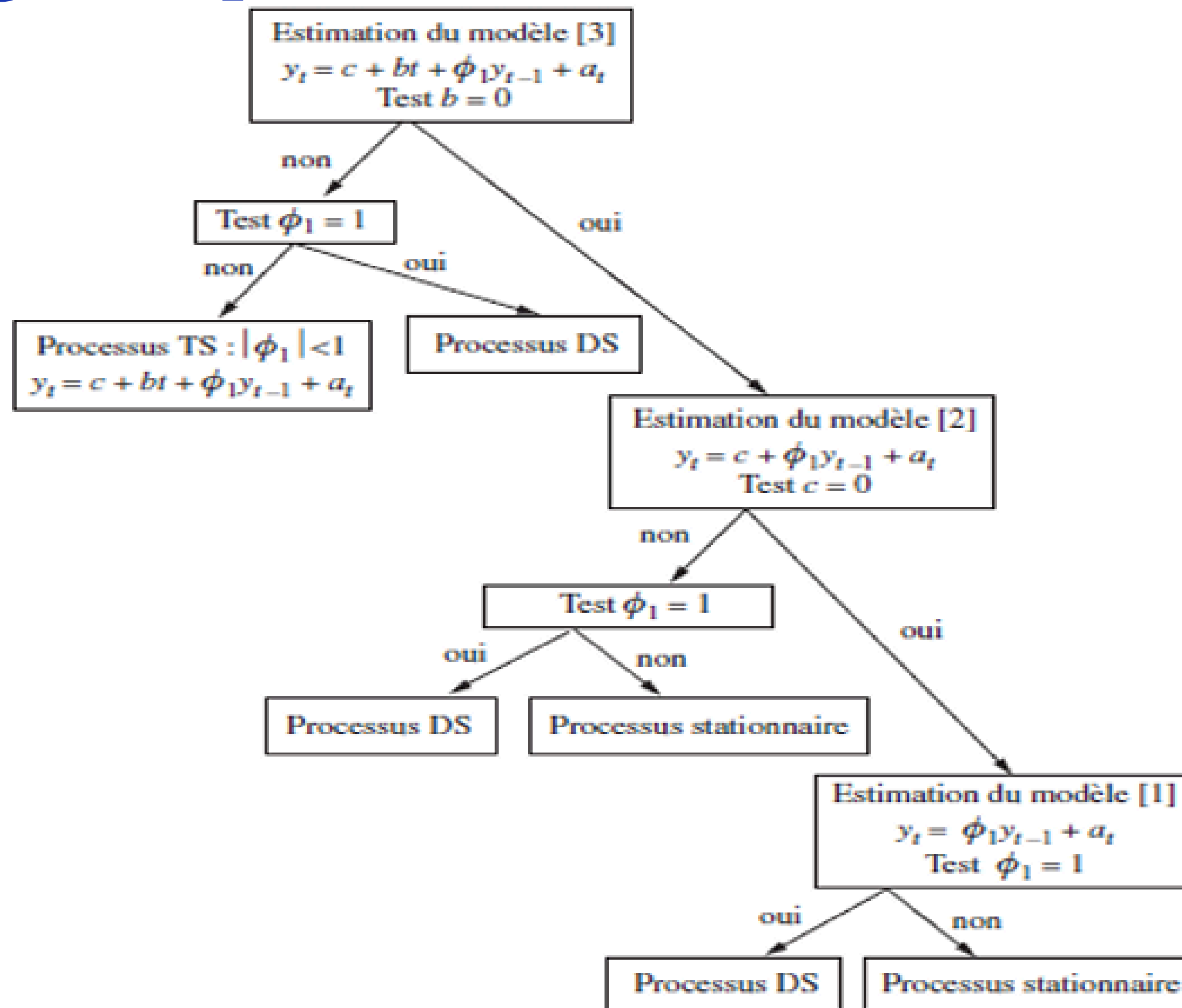
Modèle juste avec constante :

$$Y_t = c + \phi Y_{t-1} + \epsilon_t$$

Modèle sans constante et sans tendance :

$$Y_t = \phi Y_{t-1} + \epsilon_t$$

Stratégie séquentielle



Bruit blanc



Le bruit blanc est un processus stationnaire caractérisé par des observations indépendantes et identiquement distribuées, utilisé dans l'analyse des séries temporelles.

📌 Caractéristiques du bruit blanc

- Moyenne est nulle :
- Variance constante :
- Pas d'autocorrélation :
- Gaussienne :

$$\mathbb{E}(\epsilon_t) = 0$$

$$Var(\epsilon_t) = \sigma^2$$

$$cov(\epsilon_t, \epsilon_{t-k}) = 0$$

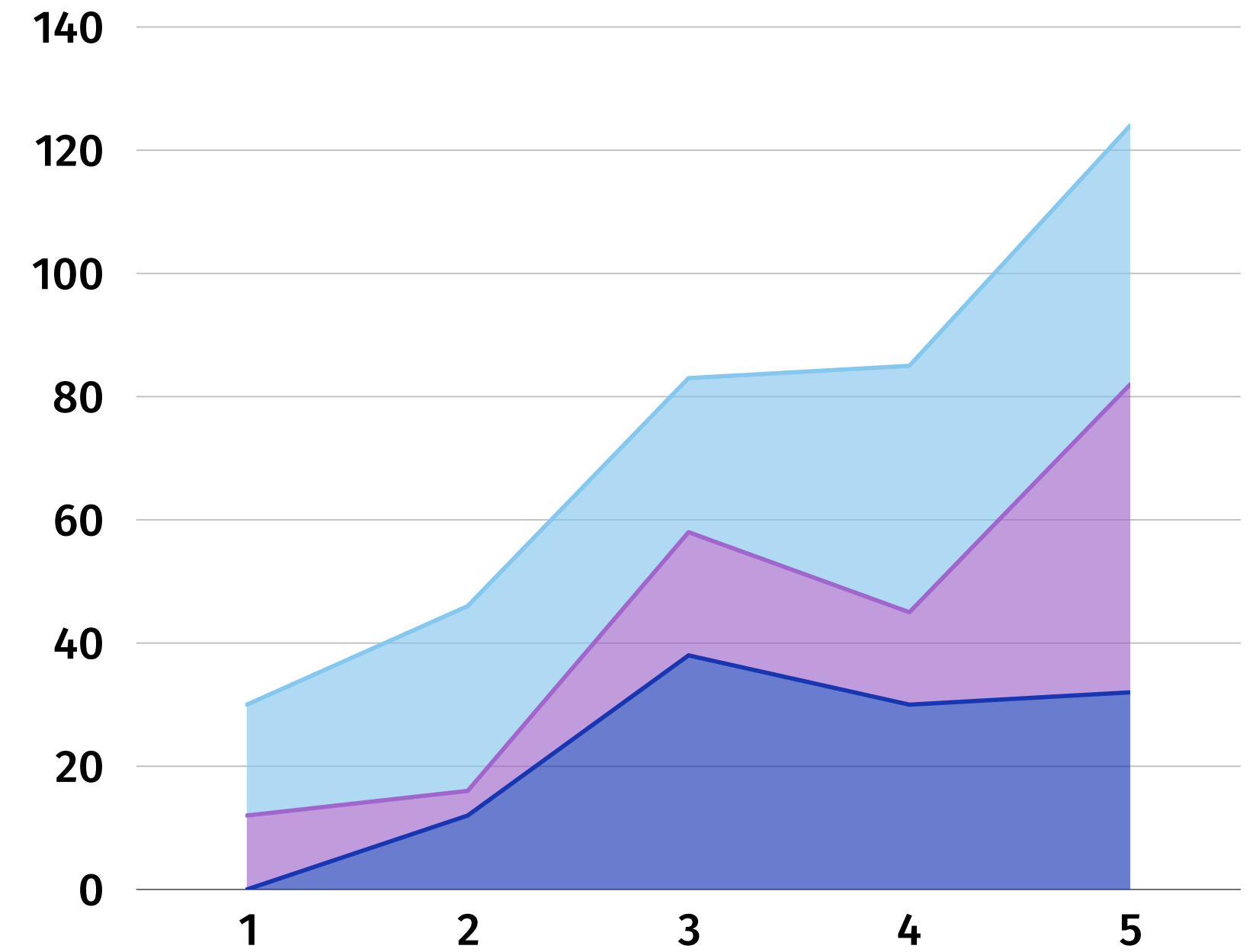
$$\epsilon_t \sim N(\mathbf{0}, \sigma^2)$$

=> Homoscédasticité (Test-Arch)

=> Test Ljung-Box

=> Test Jarque-Bera

Modèles prédictif



AR/MA

AR

$$X_t - \phi_1 X_{t-1} - \phi_2 X_{t-2} - \dots - \phi_p X_{t-p} = \epsilon_t$$

où

$\phi_1, \dots, \phi_p$ sont les coefficients autorégressifs (AR),
 ϵ_t est un bruit blanc de moyenne nulle et variance σ^2 .

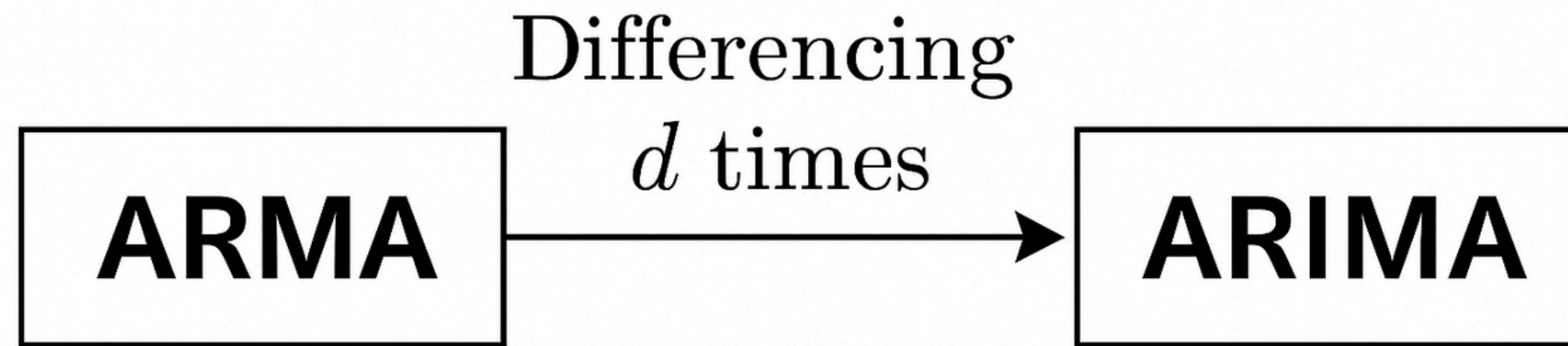
MA

$$X_t = \epsilon_t - \theta_1 \epsilon_{t-1} - \theta_2 \epsilon_{t-2} - \dots - \theta_q \epsilon_{t-q}$$

où

$\theta_1, \dots, \theta_q$ sont les coefficients de la moyenne mobile (MA),
 ϵ_t est un bruit blanc de moyenne nulle et variance σ^2 .

ARMA/ARIMA



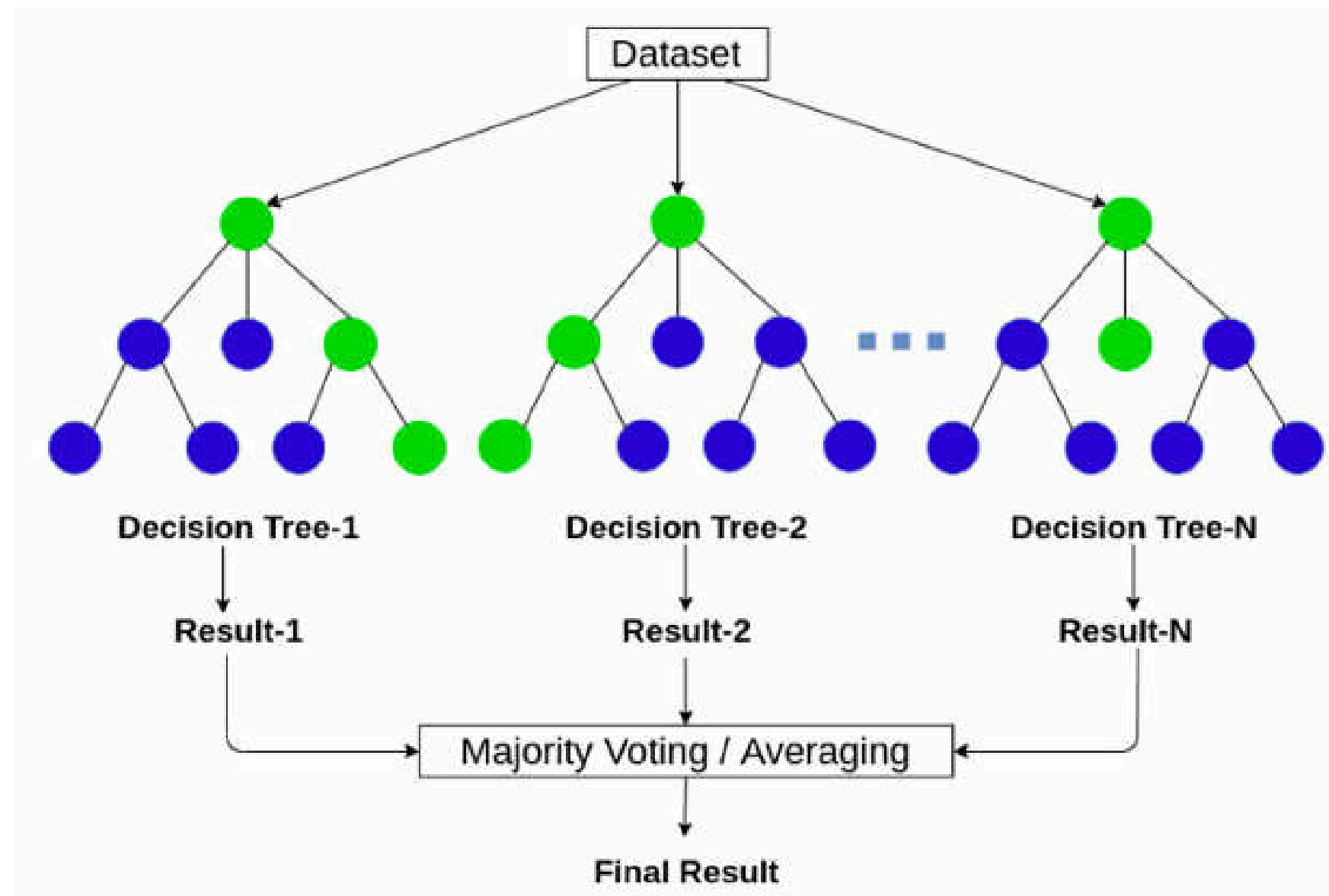
$$X_t = \sum_{i=1}^p \phi_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^q \theta_j \epsilon_{t-j} + \epsilon_t$$

où
 $\phi_1, \dots, \phi_p$ sont les coefficients autorégressifs (AR),
 $\theta_1, \dots, \theta_q$ sont les coefficients de la moyenne mobile (MA),
 ϵ_t est un bruit blanc de moyenne nulle et variance σ^2 .
 p est l'ordre de l'autoregression (AR),
 q est l'ordre de la moyenne mobile (MA).

$$(1 - \sum_{i=1}^p \phi_i B^i)(1 - B)^d X_t = (1 + \sum_{j=1}^q \theta_j B^j) \epsilon_t$$

- p : ordre de la partie AutoRegressive (AR).
- d : nombre de différenciations appliquées pour rendre la série stationnaire.
- q : ordre de la partie Moyenne Mobile (MA).
- B : B est l'opérateur de décalage, qui décale les valeurs de la série temporelle d'un pas en arrière. défini par $BX_t = X_{t-1}$.
- ϕ_i : coefficients de la partie AR.
- θ_j : coefficients de la partie MA.
- ϵ_t : bruit blanc tel que $\mathbb{E}[\epsilon_t] = 0$ et de variance constante σ^2 .

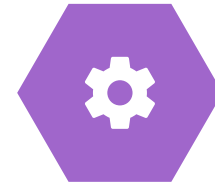
Random Forest



Une Random Forest est un ensemble de plusieurs arbres de décision, chacun entraîné sur un échantillon aléatoire différent des données. Chaque arbre fait une prédiction, et la forêt combine leurs résultats en Moyenne



Simulation et Analyse des Données



Visualisation

1. Presentation generale
2. Box-plot
3. Decomposition



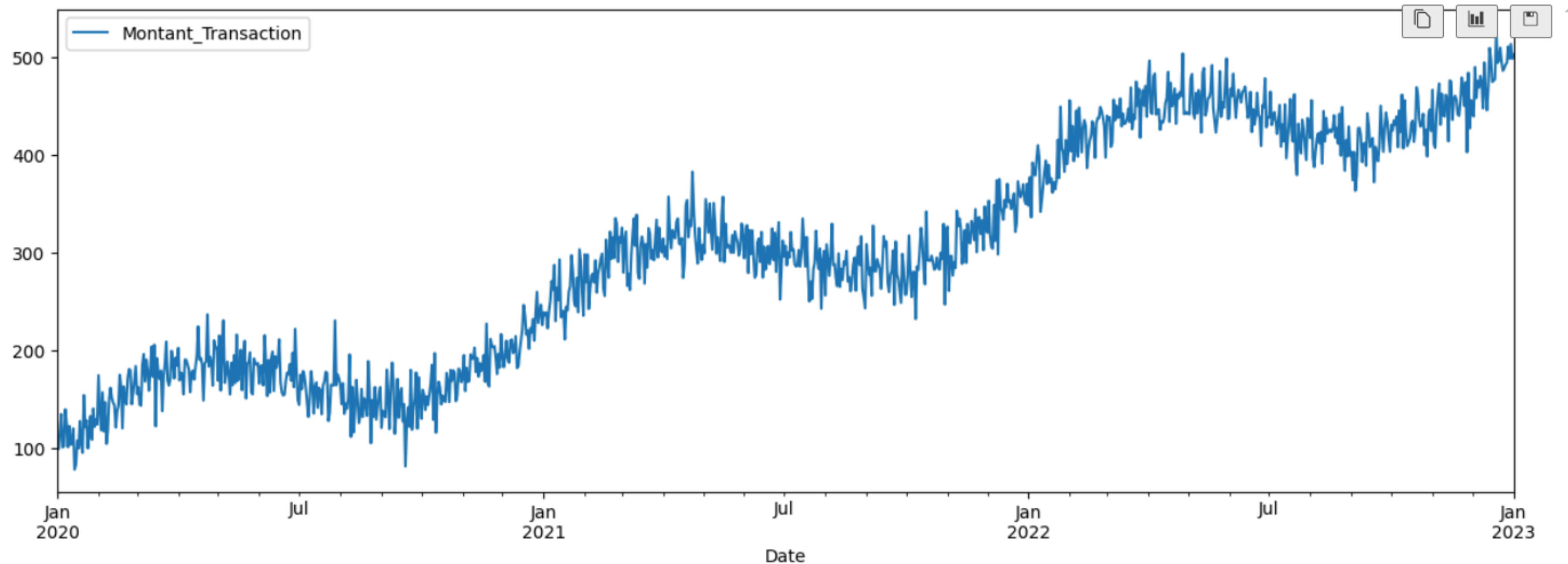
Méthodologie



Modèles prédictif

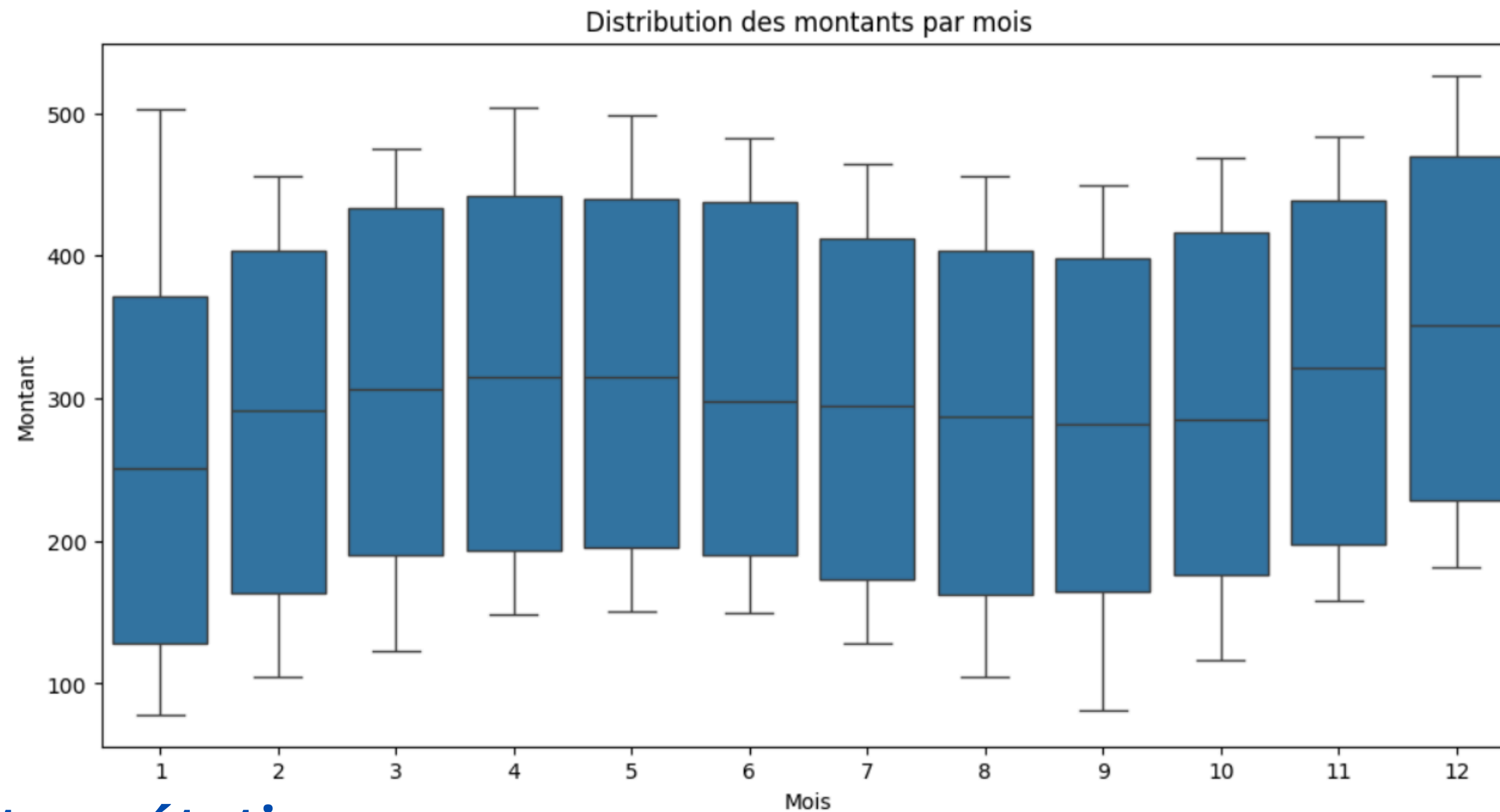
1. ARMA / ARIMA
2. Random Forest
3. Modèle combiné

Visualisation



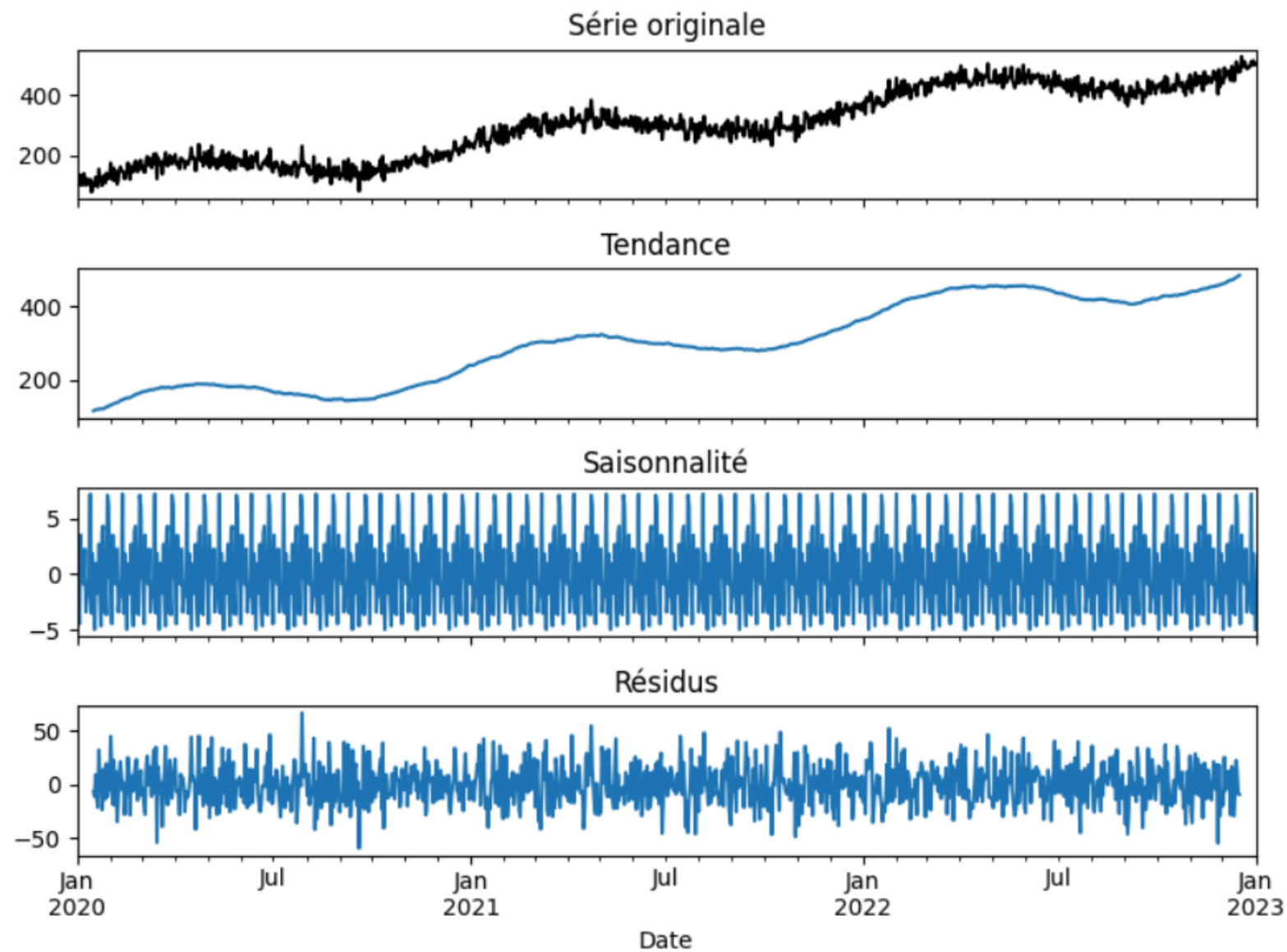
Interprétation

La période observée révèle une tendance croissante, indiquant une augmentation régulière des montants au fil du temps.

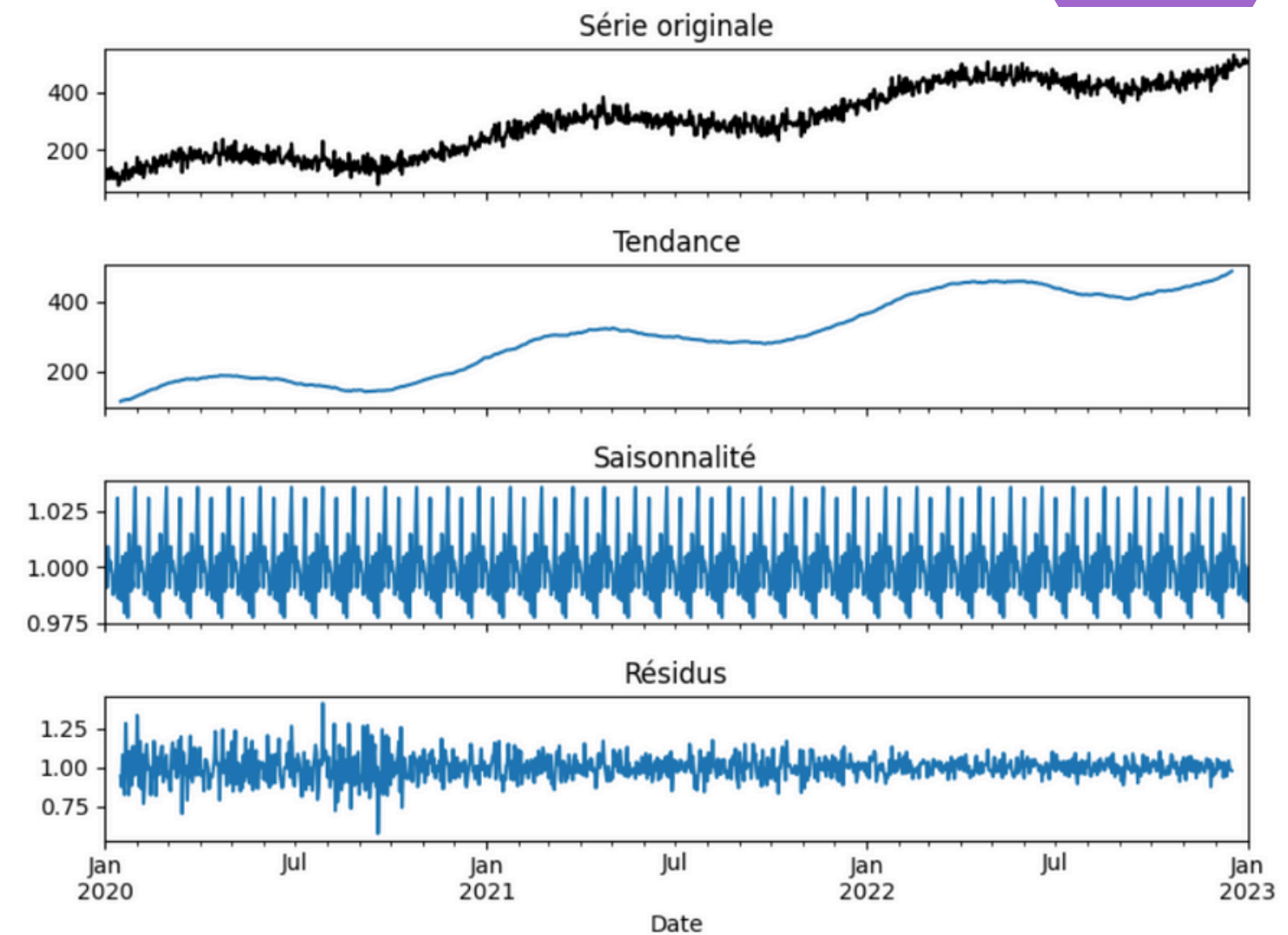


Interprétation

**On observe une médiane plus élevée au mois de décembre, ce qui peut traduire un pic saisonnier, .
À l'inverse, le mois de janvier présente une médiane plus faible, suggérant un effet post-fêtes, souvent
marqué par une baisse des dépenses ou des transactions.**

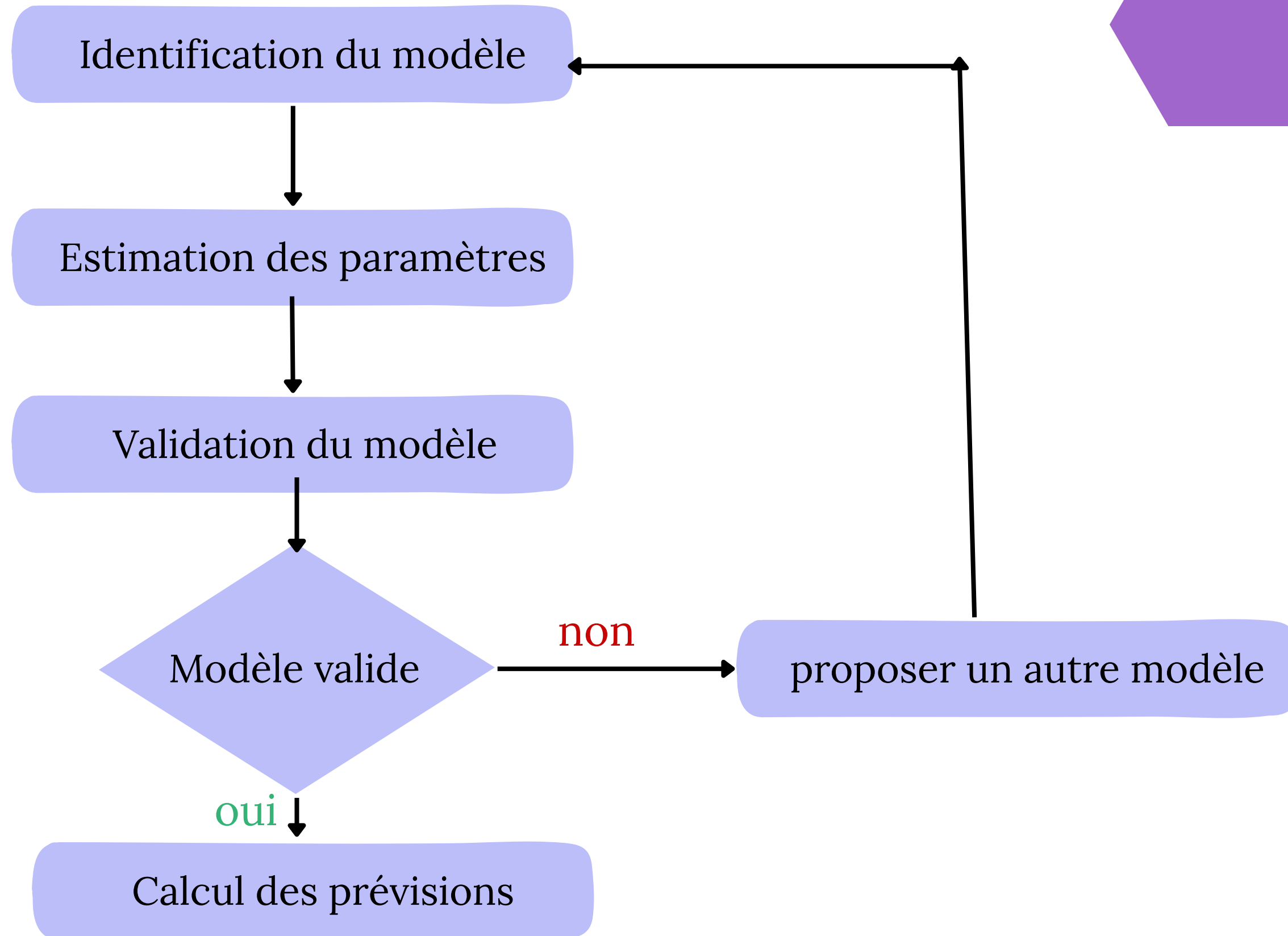


décomposition de la série temporelle selon
le modèle additif



décomposition de la série temporelle selon
le modèle multiplicatif

Méthodologie du travail



Test Dickey-Fuller

Statistique de test ADF: -0.3330855394769134

P-value: 0.9206859602849251

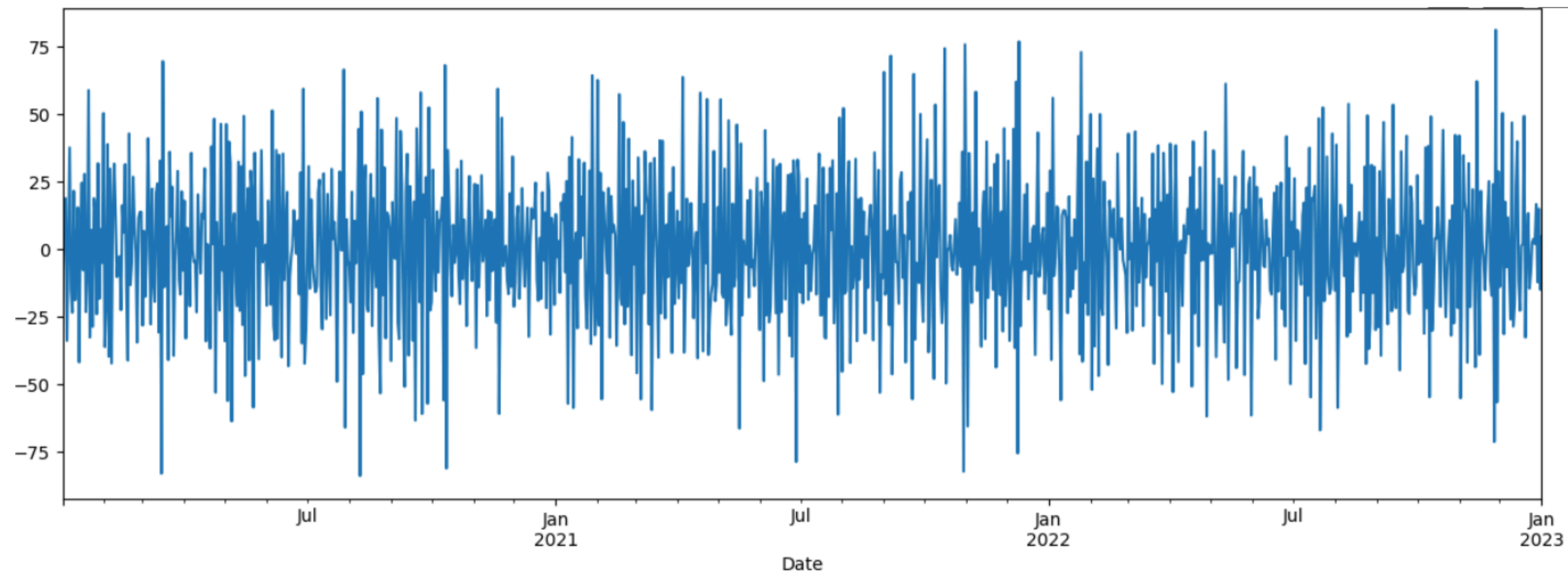
le nombre de retards utilisés 11

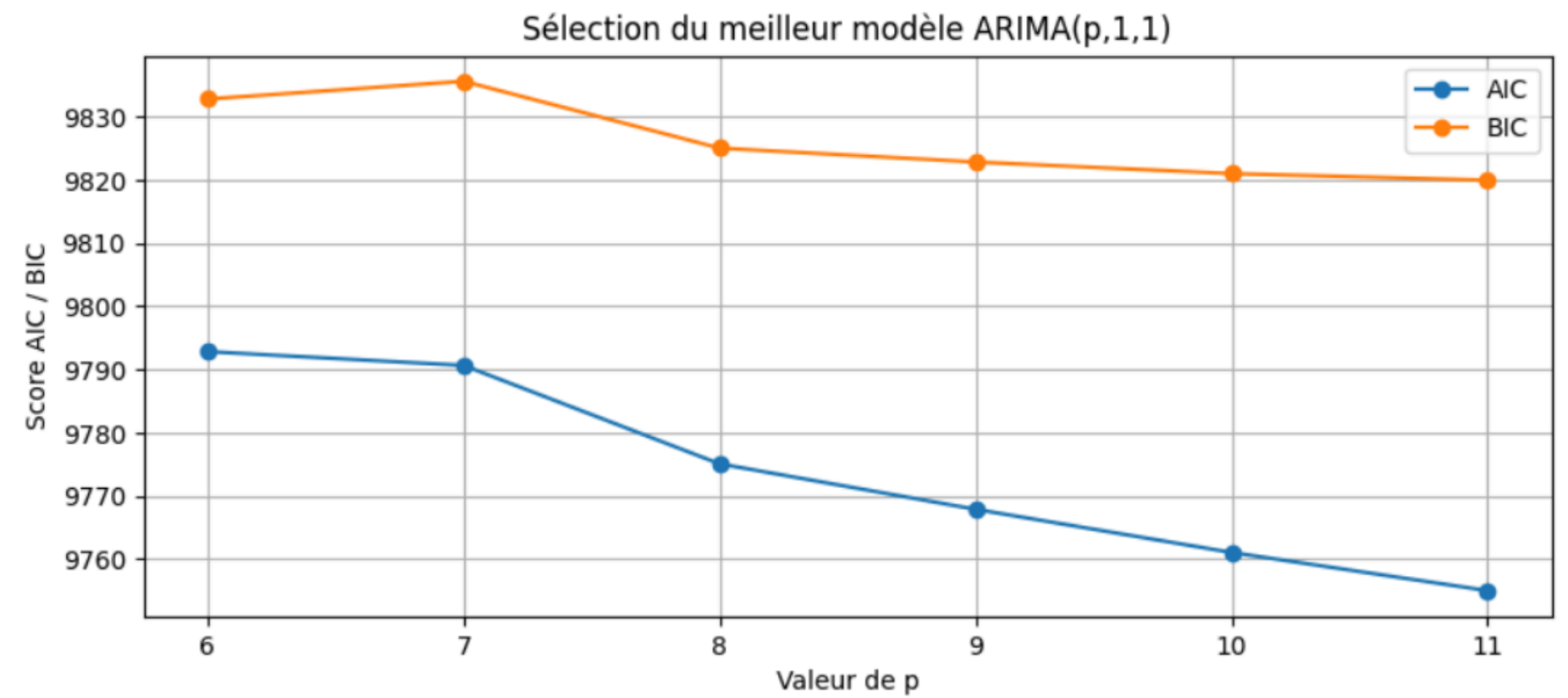
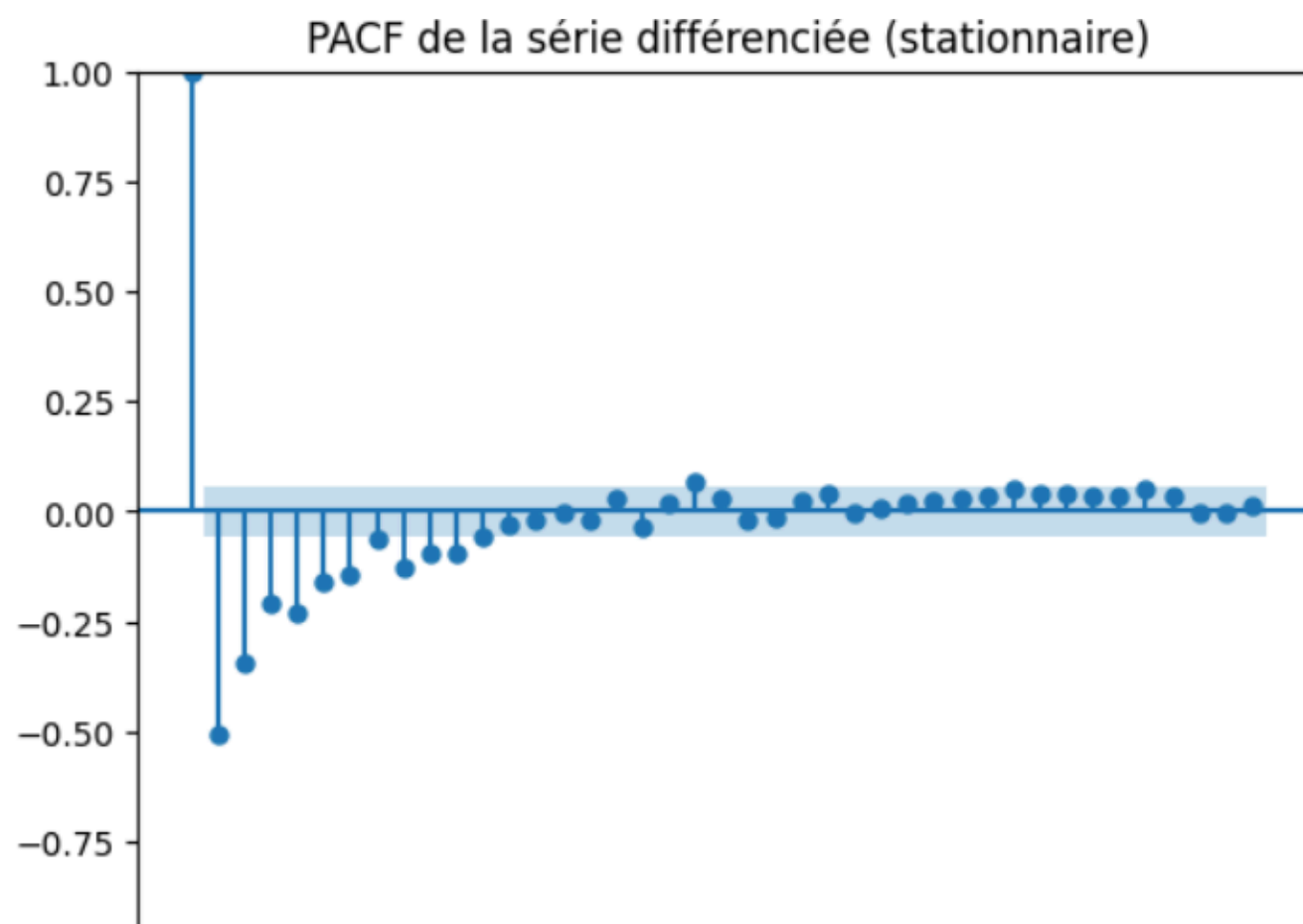
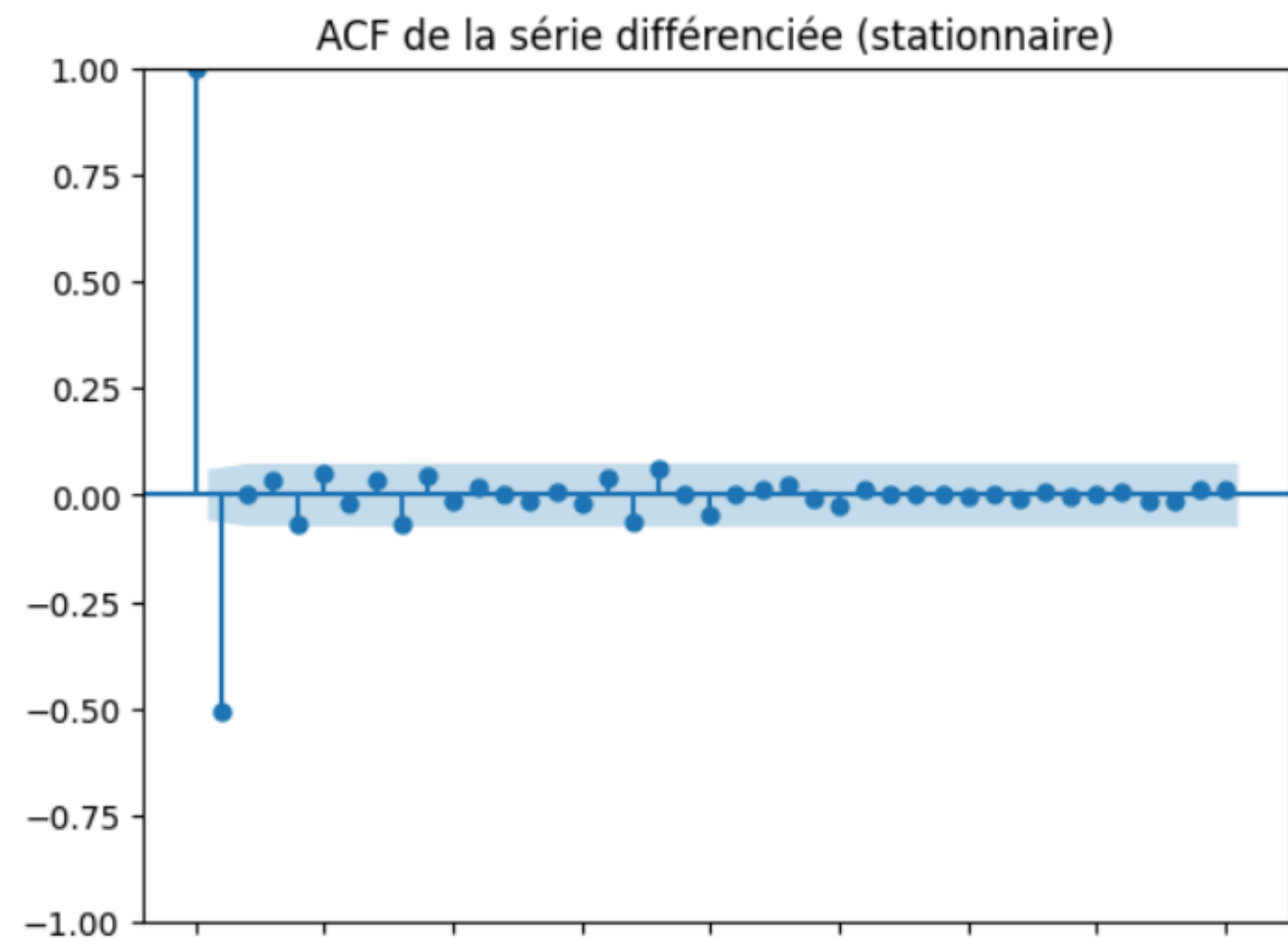
nombre d'observations utilisées 1085

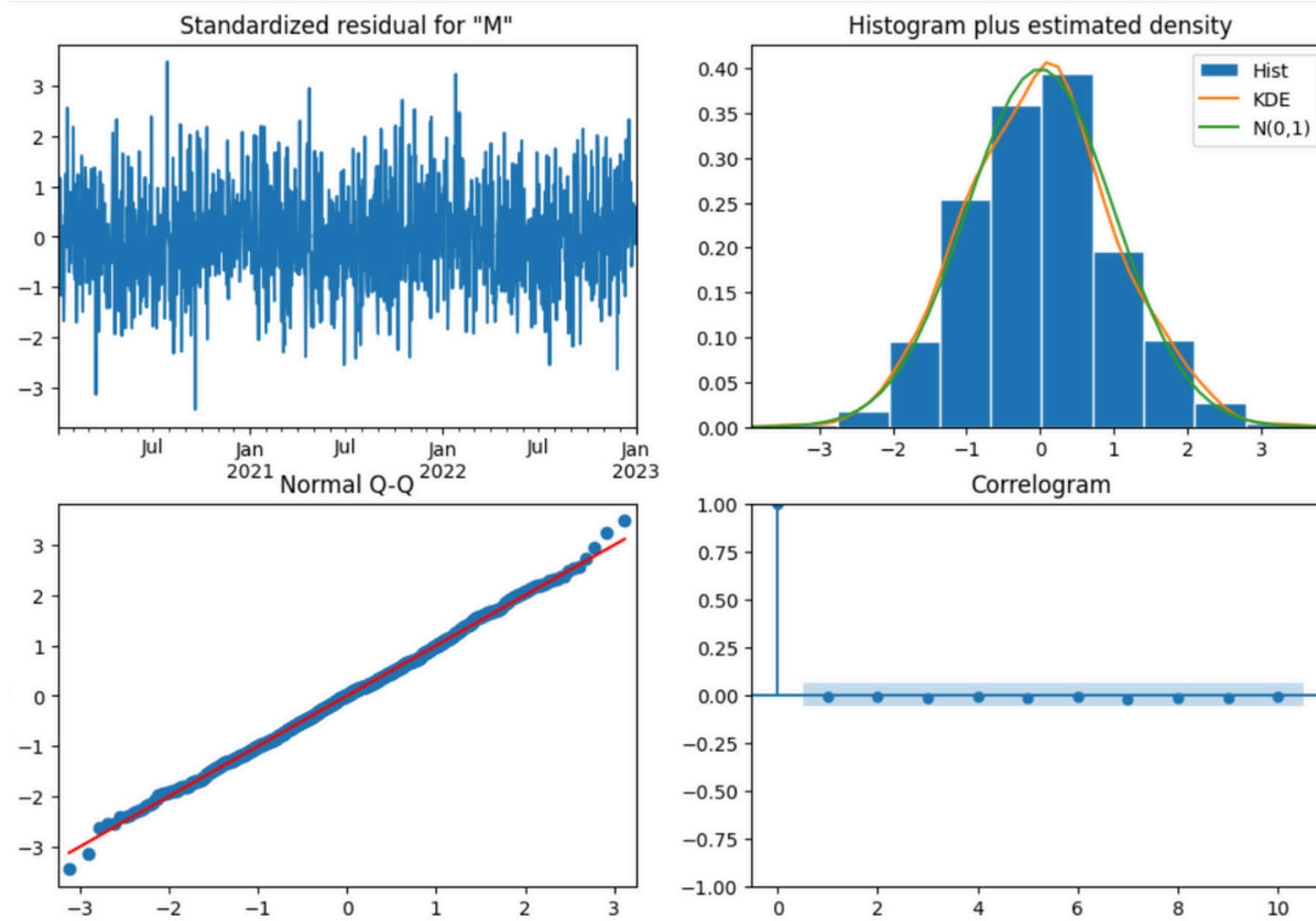
Valeurs critiques: {'1%': np.float64(-3.436391325753478), '5%': np.float64(-2.864207498909067), '10%': np.float64(-2.5681902663042324)}

l'information criterion: 9562.51056631852

Série après différenciation



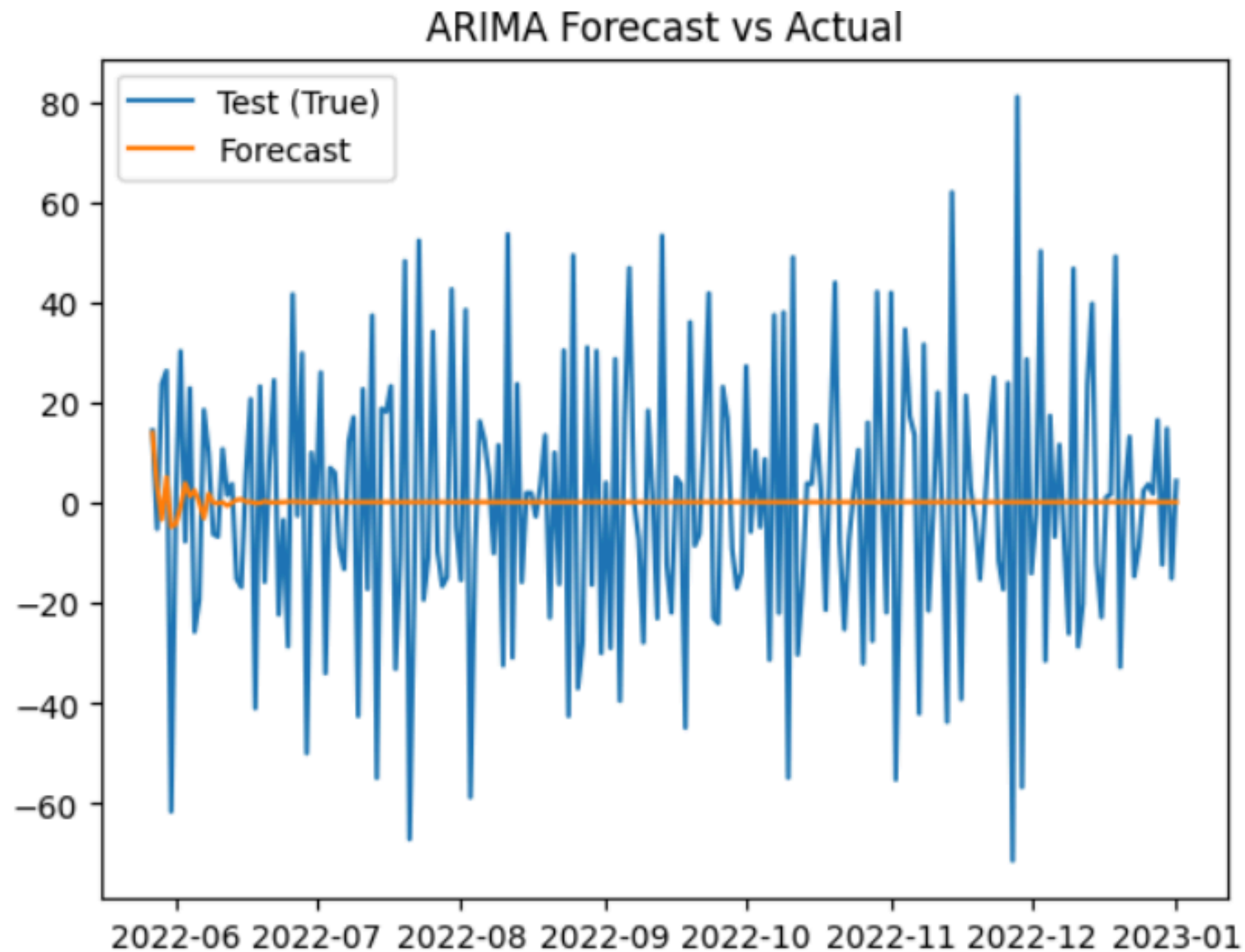




Interprétation

- Dans la première figure, on observe que la moyenne des résidus est centrée autour de zéro, avec une amplitude oscillant entre -3 et 3, ce qui témoigne d'une bonne stabilité des erreurs.
- La deuxième figure montre une distribution des résidus globalement symétrique, suggérant une approximation raisonnable de la normalité.
- Le Q-Q plot (troisième figure) affiche une majorité de points alignés sur la diagonale, ce qui indique une bonne adéquation à la loi normale.
- Enfin, dans la quatrième figure représentant la fonction d'autocorrélation (ACF) des résidus, aucune barre ne dépasse l'intervalle de confiance, ce qui suggère l'absence d'autocorrélation significative.

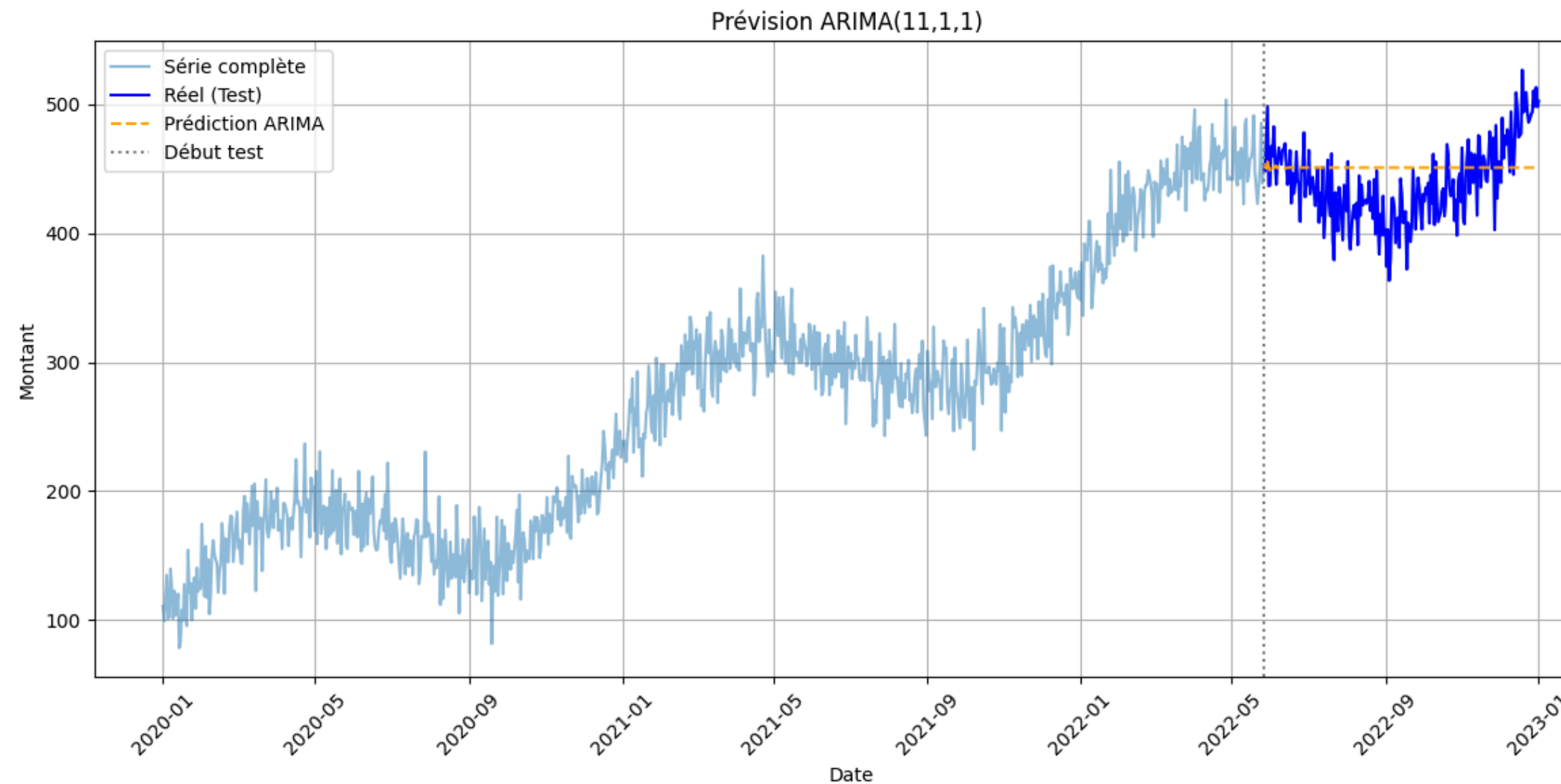
ARIMA Forecast



✗ Le modèle ARIMA présente des limites dans la détection des fluctuations rapides ou soudaines au sein des séries temporelles.

✓ Detection de la tendance

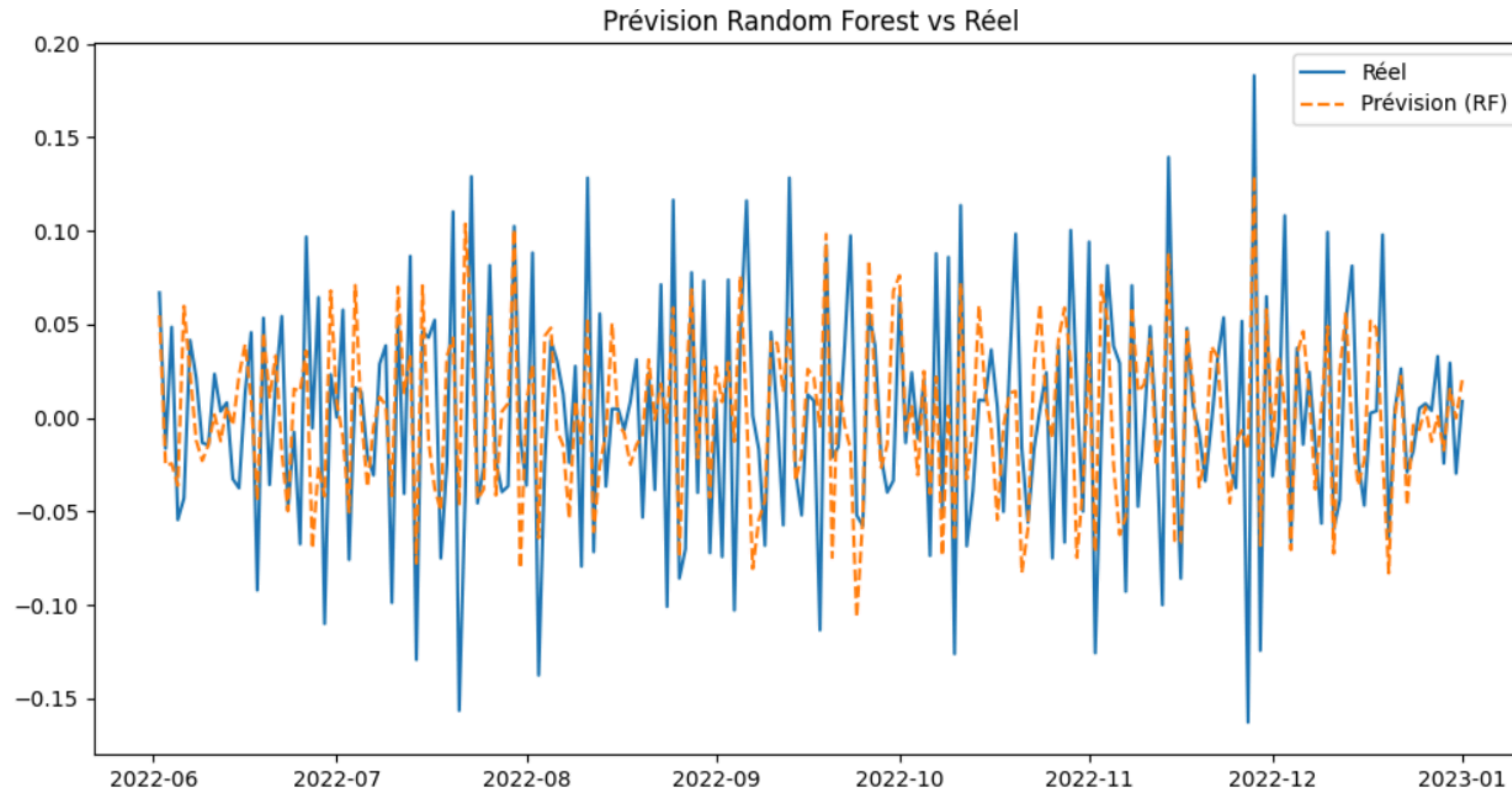
prévision ARIMA



Interprétation

Le graphique présente les prévisions obtenues à partir du modèle ARIMA(11,1,1), appliqué à la série temporelle dans son état d'origine. La courbe prédictive suit de manière satisfaisante la tendance des données réelles.

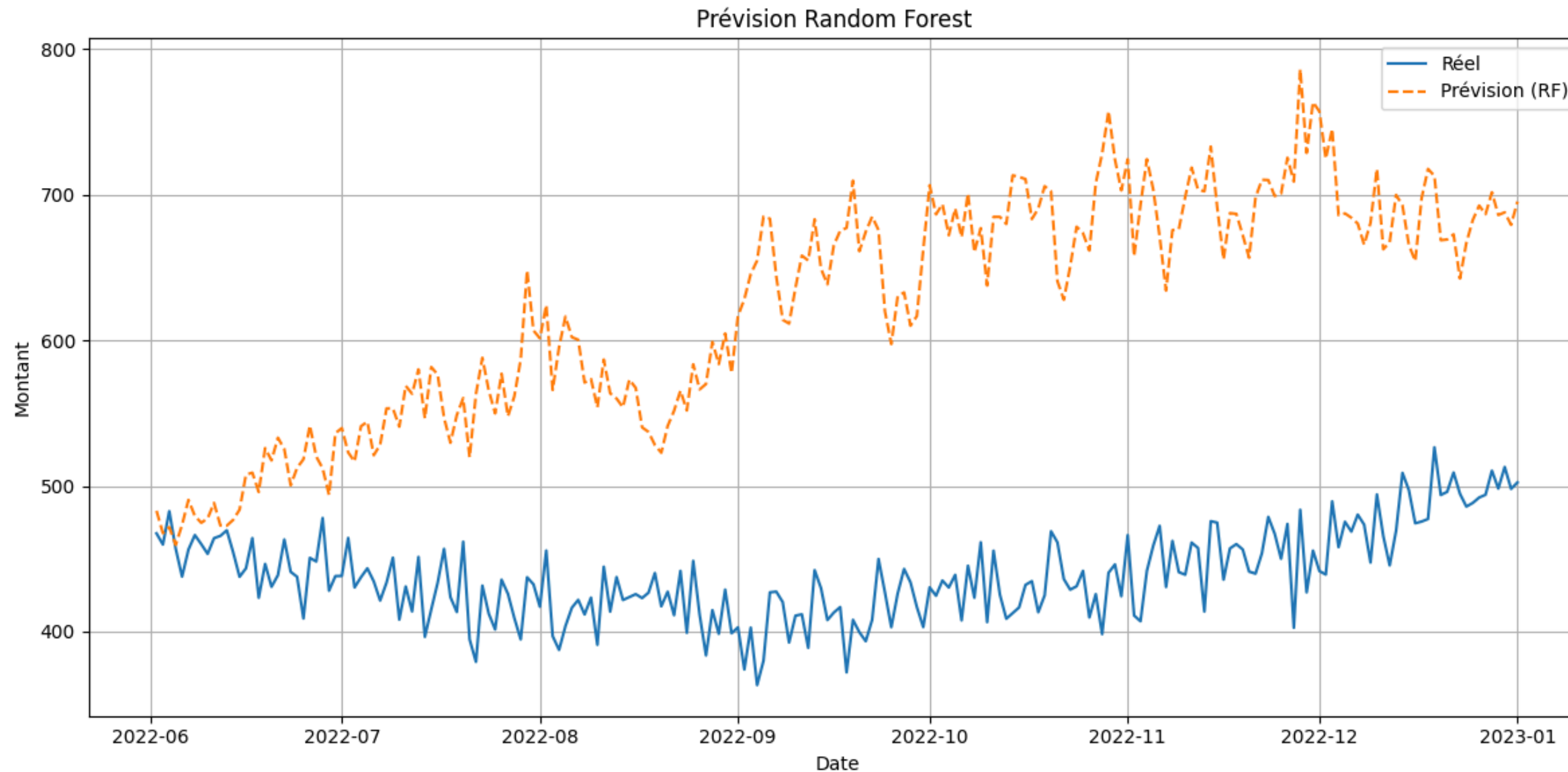
Prévision Random Forest



Interprétation

La courbe de prévision générée par le modèle Random Forest (en pointillés orange) reproduit globalement le comportement des valeurs réelles (en bleu), en capturant les principales variations quotidiennes. Toutefois, le modèle a tendance à lisser les extrêmes, ce qui conduit à une sous-estimation occasionnelle des pics positifs ou négatifs.

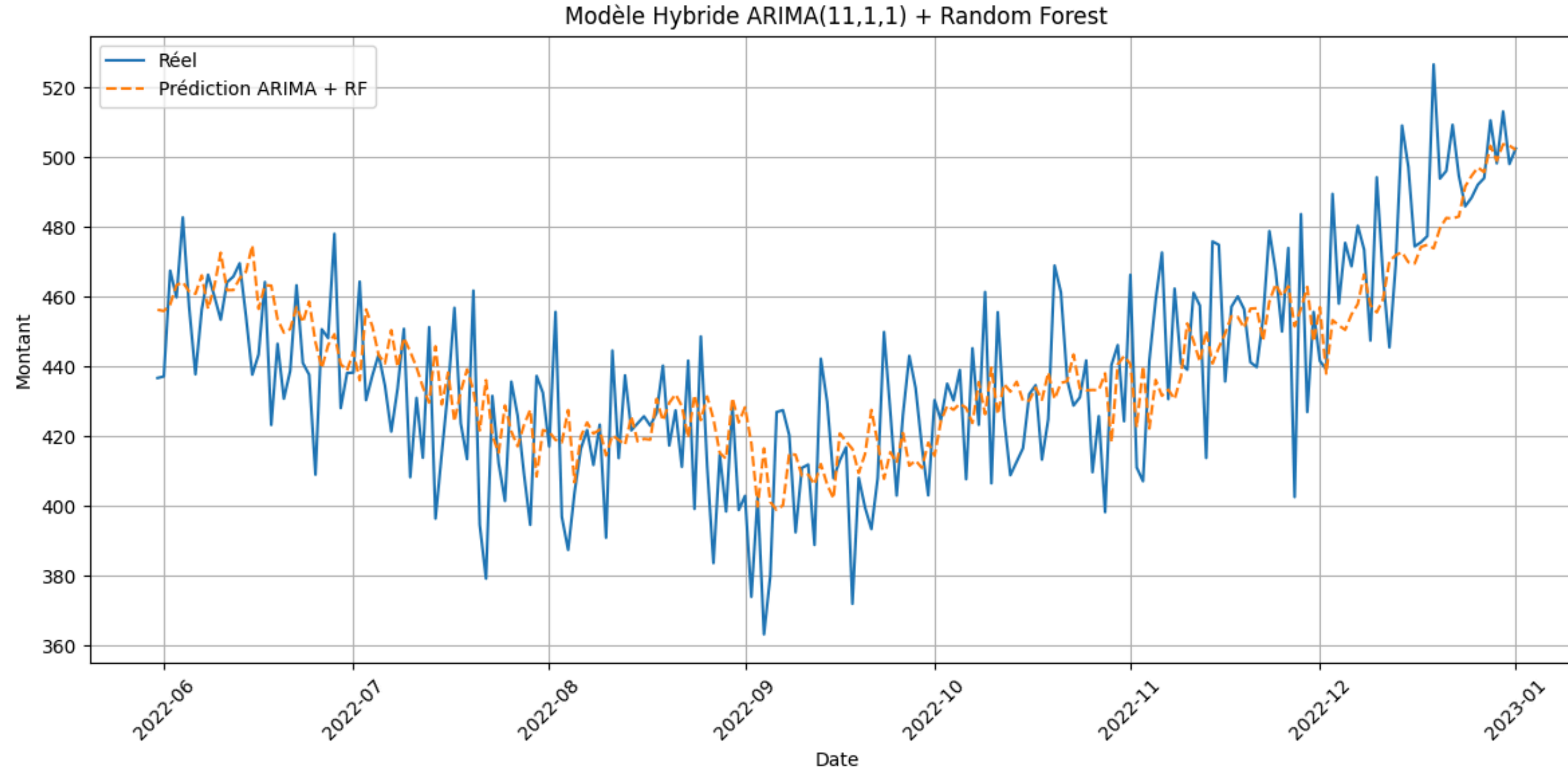
Reconstruction de la série d'origine



Interprétation

Ce graphique présente la comparaison entre les valeurs réelles et les prévisions issues du modèle Random Forest. Les prédictions reproduisent globalement la tendance de la série, mais tendent à surestimer les niveaux observés.

Modèle combiné entre ARIMA(11,1,1) et Random Forest



Interprétation

L'intégration du Random Forest appliqué aux résidus d'ARIMA permet de corriger ces écarts en détectant des composantes non linéaires que le modèle linéaire ne peut appréhender.



Conclusion

Modèle Random Forest (forêt aléatoire)

- ✓ Pas besoin de stationnariser la série
- ✓ détecte les fluctuations

- ✗ Nécessite beaucoup de données pour être fiable
- ✗ ne détecte pas la tendance

ARIMA

- ✓ détecte la tendance

- ✗ Peu flexibles face aux ruptures ou effets externes
- ✗ ne détecte pas la fluctuation



Conclusion générale

En combinant les forces d'ARIMA et de Random Forest, on obtient un modèle plus robuste, capable à la fois de suivre l'évolution globale de la série et d'anticiper ses variations imprévues.

Cette approche hybride améliore significativement la qualité des prévisions dans des environnements dynamiques et complexes.



MERCI

MERCI

POUR VOTRE ATTENTION

Introduction

Notions de base

Simulation et Analyse des Données

Conclusion